

Universidad Nacional de Colombia

Neonatal Incubator with ESP32

Autor: Oscar Andres Tepud Jacome

2026

Índice

Resumen General del Proyecto	3
1. Arquitectura General y el Cerebro del Sistema (ESP32)	4
1.1. El Propósito Clínico y la Física del Entorno Neonatal	4
1.2. Análisis del Microcontrolador ESP32	4
1.3. Restricciones Eléctricas y Niveles Lógicos	4
1.4. Topología de Bloques	5
1.5. Glosario Técnico de la Sección	5
2. Red de Distribución de Potencia y Regulación DC/DC	6
2.1. Topología de la Red de Distribución en Cascada	6
2.2. Conversión Conmutada (Step-Down Buck): El Rol del LM2596S	6
2.3. Regulación Lineal de Baja Caída (LDO): La Física del AMS1117-3.3	8
2.4. Inmunidad Electromagnética (EMI) frente a Transitorios Inductivos	9
2.5. Glosario Técnico de la Sección 2	10
3. Adquisición de Datos: Sensores de Precisión y Seguridad Biológica	11
3.1. Principios de Transducción Física en el Módulo DHT22	11
3.1.1. Transducción de Humedad Relativa (Sensor Capacitivo)	11
3.1.2. Transducción de Temperatura (Termistor NTC)	11
3.2. Protocolo de Comunicación Digital Monohilo (1-Wire Bus)	12
3.3. Sensor de la Compuerta: Acondicionamiento Eléctrico y Lógica de Anti-rebote	14
3.4. Glosario Técnico de la Sección 3	15
4. Interfaz de Usuario Hombre-Máquina (HMI) y Capa de Alertas	16
4.1. Visualización Dinámica: Matriz OLED SSD1306 y Física del Bus I2C	16
4.2. Señalización de Estado Lumínica y Gestión de Corriente del Silicio (GPIO)	18
4.3. Alerta Acústica Crítica: Cristal Piezoeléctrico y Modulación LEDC (PWM)	20

5. Etapas de Actuación y Aislamiento de Potencia	21
5.1. Capa de Aislamiento Galvánico y Compatibilidad Electromagnética (EMC)	22
5.2. Conmutación Electromecánica: Módulo Relé e Inmunidad Inductiva . .	22
5.3. Acoplamiento Fotónico Discreto: Estudio Analítico del Optoacoplador 4N25	23
5.4. Comparativa de Tecnologías de Conmutación de Potencia	24
6. Infraestructura de Simulación Virtual y Arquitectura de Firmware	24
6.1. Motor de Emulación y Arquitectura de Instrucciones (ISA)	24
6.2. Topología Estructural del Archivo JSON (diagram.json)	26
6.3. Mapeo de Puertos Físicos y Direccionamiento (Pinout)	26
6.4. Arquitectura del Firmware y Autómatas Finitos (FSM)	27
7. Apéndice Técnico de Síntesis Global	28
7.1. Matriz de Interconexiones y Ruteo Eléctrico (Esquema de Cableado) .	28
7.2. Matriz Arquitectónica de Subsistemas de Hardware	28
8. Resumen General Ejecutivo	28
9. Conclusiones	31
10. Glosario Técnico Unificado	31

Resumen General del Proyecto

El presente documento detalla el diseño técnico, la arquitectura electrónica y la implementación algorítmica de un prototipo funcional de incubadora neonatal de bajo costo, cuyo núcleo de procesamiento está constituido por el Sistema en Chip (SoC) ESP32. El propósito fundamental de este sistema biomédico es la emulación y el control automatizado de un microclima cerrado homeostático, indispensable para mitigar los efectos de la labilidad térmica en pacientes neonatales prematuros. El control de las condiciones ambientales de la cabina se centraliza en un lazo cerrado enfocado en dos variables fundamentales: la temperatura del aire, regulada dentro de una ventana terapéutica crítica de $35,5^{\circ}\text{C}$ a $36,5^{\circ}\text{C}$, y la humedad relativa (HR), estabilizada en un rango de confort e hidratación tisular del 40 % al 60 %.

La topología del sistema se estructura en capas bien definidas. La capa de entrada o adquisición de datos emplea un sensor digital de precisión DHT22 para el monitoreo termohigrométrico y un sensor magnético/mecánico de proximidad para supervisar el estado físico de la puerta de la cabina. La capa de procesamiento, gobernada por el ESP32, evalúa el estado del sistema en tiempo real y ejecuta algoritmos de control ON/OFF con histéresis matemática. Finalmente, la capa de salida gestiona actuadores de potencia aislados galvánicamente, que incluyen una resistencia calefactora de 12VDC acoplada mediante un relé electromecánico y un humidificador ultrasónico controlado por pulsos temporizados. La interfaz de usuario consta de un bus de comunicación industrial I2C para una pantalla OLED SSD1306, un buzzer piezoeléctrico para alertas acústicas de seguridad y diodos emisores de luz (LEDs) para la indicación visual de los estados operativos del sistema.

1. Arquitectura General y el Cerebro del Sistema (ESP32)

1.1. El Propósito Clínico y la Física del Entorno Neonatal

En el ámbito de la ingeniería biomédica, la incubadora neonatal se cataloga como un dispositivo de soporte vital crítico. Un recién nacido prematuro presenta una incapacidad severa para regular su temperatura corporal de forma autónoma. La termodinámica del neonato interactúa con el entorno a través de cuatro mecanismos:

- **Convección:** Pérdida de energía térmica debido al flujo de las corrientes de aire.
- **Conducción:** Transferencia de calor por contacto directo del cuerpo con superficies sólidas.
- **Radiación:** Transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas infrarrojas hacia las paredes.
- **Evaporación:** Pérdida calórica masiva vinculada a la evaporación del agua a través de la vía respiratoria y la piel.

Para establecer un *Ambiente Térmico Neutral* (ATN), la temperatura del aire debe mantenerse en el intervalo:

$$T_{\text{operativa}} \in [35,5^{\circ}\text{C}, 36,5^{\circ}\text{C}] \quad (1)$$

Y el porcentaje de humedad relativa (HR) debe satisfacer:

$$\text{HR}_{\text{operativa}} \in [40\%, 60\%] \quad (2)$$

Además, si la compuerta permanece abierta por un tiempo superior a un umbral crítico $\tau = 5$ s, se debe interrumpir la temporización pasiva y disparar una alarma sonora.

1.2. Análisis del Microcontrolador ESP32

El núcleo de procesamiento es el SoC ESP32, con un procesador Tensilica Xtensa Dual-Core de 32 bits LX6 (hasta 240 MHz). Frente a microcontroladores de 8 bits (ej. ATmega328P), el ESP32 presenta ventajas cualitativas:

1. **Unidad de Punto Flotante (FPU):** Ejecuta operaciones con números decimales por hardware, evitando saturar la CPU.
2. **Arquitectura Multicanal:** Dispone de 520 KB de SRAM, previniendo el desbordamiento de búfer (*buffer overflow*) al procesar múltiples tareas concurrentes.

1.3. Restricciones Eléctricas y Niveles Lógicos

El SoC ESP32 pertenece estrictamente al **dominio eléctrico de 3.3V**.

El ESP32 NO tolera inyecciones de voltaje de 5V. Conectar una señal de 5V directamente a un pin GPIO induce una perforación en el dióxido de silicio interno, causando un cortocircuito permanente (fenómeno de *Latch-up*).

Tabla 1: Especificaciones de Niveles Lógicos de Voltaje para GPIO en el ESP32.

Parámetro	Descripción	Mínimo (V)	Máximo (V)
V_{IL}	Voltaje de entrada nivel bajo (LOW)	-0,3	0,8
V_{IH}	Voltaje de entrada nivel alto (HIGH)	2,0	3,6
V_{OL}	Voltaje de salida nivel bajo (LOW)	—	0,4
V_{OH}	Voltaje de salida nivel alto (HIGH)	2,4	—

1.4. Topología de Bloques

El flujo de información se divide en tres niveles operativos:

- **Capa de Adquisición:** Sensores DHT22 y el interruptor magnético de la puerta.
- **Capa de Control Lógico:** Firmware del ESP32 ejecutando algoritmos de histéresis y validación de *checksum*.
- **Capa de Interfaz y Potencia:** Buses de datos I2C (OLED), señalización acústica/lumínica (Buzzer/LEDs) y aislamiento galvánico de potencia (Relé para la resistencia).

1.5. Glosario Técnico de la Sección

Para una correcta interpretación de los componentes y fenómenos descritos, se establecen las siguientes definiciones:

- **SoC (System on Chip):** Circuito integrado que agrupa los módulos principales de un ordenador (CPU, memoria, buses y periféricos) en una sola pastilla de silicio.
- **FPU (Floating Point Unit):** Coprocesador dedicado a ejecutar operaciones matemáticas con números reales (coma flotante) de forma nativa por hardware.
- **GPIO (General Purpose Input/Output):** Interfaz física genérica de un microcontrolador cuyo comportamiento (entrada o salida) se puede programar en tiempo de ejecución.
- **Histéresis:** Estrategia de control que define márgenes distintos para la activación y desactivación de un sistema, previniendo conmutaciones excesivas o inestabilidad cerca del punto de consigna.
- **Latch-up:** Condición de cortocircuito parasitario en un circuito integrado CMOS, generalmente provocado por sobretensiones, que genera destrucción térmica del chip.
- **Protocolos I2C / 1-Wire:** Buses de comunicación serie. *1-Wire* transmite datos a través de una sola línea, mientras que *I2C* emplea dos líneas bidireccionales (SDA para datos y SCL para reloj).

- **Resistencia de Pull-up:** Configuración resistiva que polariza un nodo lógico hacia el voltaje de alimentación (V_{DD}), asegurando una lectura alta constante en ausencia de un estímulo externo.

2. Red de Distribución de Potencia y Regulación DC/DC

2.1. Topología de la Red de Distribución en Cascada

El diseño electrónico de un dispositivo biomédico de soporte vital como la incubadora neonatal exige una separación rigurosa entre los dominios de potencia bruta y los de lógica digital. La coexistencia de cargas inductivo-resistivas de alta demanda de corriente (la resistencia calefactora) junto a circuitos microelectrónicos ultra-sensibles (procesador ESP32 y sensores de precisión) hace inviable el uso de un único riel de voltaje compartido sin aislamiento o regulación intermedia.

Para solucionar esta restricción, el sistema implementa una arquitectura eléctrica jerárquica estructurada en cascada. El suministro primario proviene de una fuente conmutada externa (adaptador AC/DC) conectada a la red eléctrica convencional, la cual rectifica, filtra y regula el voltaje para entregar un riel maestro estable de 12 VDC con una capacidad de corriente nominal de 3 A. A partir de este nodo de 12 VDC, la energía se distribuye a través del árbol jerárquico detallado en la siguiente ecuación de distribución de cargas:

$$P_{\text{total}} = P_{\text{térmica}}(12\text{V}) + P_{\text{actuación/interfaz}}(5\text{V}) + P_{\text{procesamiento/sensores}}(3,3\text{V}) \quad (3)$$

Esta ramificación divide el flujo energético en dos canales independientes:

1. **Canal de Fuerza (No regulado finamente):** Conecta el riel principal de 12 VDC directamente a la etapa de la resistencia calefactora a través de los terminales de conmutación de un relé. Las fluctuaciones severas de corriente provocadas por el encendido y apagado de la resistencia quedan confinadas en este riel de alta potencia.
2. **Canal de Control Lógico (Sub-regulado):** Deriva los 12 VDC hacia una topología de reducción secuencial estructurada en dos etapas consecutivas ($12\text{V} \rightarrow 5\text{V} \rightarrow 3,3\text{V}$), diseñada para purificar la señal eléctrica y blindar al microcontrolador de ruidos externos.

Figura 1: Diagrama de bloques del árbol de distribución de potencia en cascada.

2.2. Conversión Conmutada (Step-Down Buck): El Rol del LM2596S

La primera etapa de reducción toma el voltaje del bus de 12 VDC y lo disminuye hasta un riel intermedio de 5 VDC. Debido a que componentes como la pantalla OLED

SSD1306, las bobinas de activación de los relés y los optoacopladores demandan corrientes combinadas que superan los 500 mA, el uso de un regulador lineal convencional (como la serie clásica LM7805) es técnicamente inaceptable por ineficiencia térmica.

La física de la disipación térmica en un regulador lineal se rige por la ecuación de potencia disipada en forma de calor puro (P_D):

$$P_D = (V_{\text{entrada}} - V_{\text{salida}}) \times I_{\text{carga}} \quad (4)$$

Si se aplicara esta fórmula para un regulador lineal con una corriente típica de operación de 0,8 A, el dispositivo tendría que disipar por su propio encapsulado:

$$P_D = (12 \text{ V} - 5 \text{ V}) \times 0,8 \text{ A} = 5,6 \text{ Watts} \quad (5)$$

Un consumo residual de 5,6 W generaría un sobrecalentamiento crítico en el silicio, elevando la temperatura interna del componente por encima de su límite operativo (125°C), obligando a implementar disipadores de aluminio masivos y costosos que comprometen las dimensiones del prototipo.

Para mitigar este problema, el sistema incorpora un circuito integrado conmutado ****LM2596S-5.0**** configurado como convertidor Buck (Step-Down). Este dispositivo opera bajo el principio de modulación por ancho de pulsos (PWM) a una frecuencia fija de conmutación por hardware de 150 kHz. Su funcionamiento dinámico se desglosa matemáticamente a través de los ciclos de trabajo:

Tabla 2: Estados dinámicos del ciclo de conmutación en el convertidor Buck LM2596S.

Componente	Ciclo de Encendido (Switch ON)	Ciclo de Apagado (Switch OFF)
Interruptor Interno (MOSFET)	Cerrado (Conducción directa desde los 12 V).	Abierto (Se interrumpe el flujo desde la fuente primaria).
Inductor (Bobina)	Almacena energía en su núcleo en forma de campo magnético. La corriente crece linealmente.	Invierte su polaridad eléctrica para mantener el flujo de corriente. Libera la energía acumulada.
Diodo Schottky	Polarizado en inversa (Bloqueado; no conduce corriente).	Polarizado en directa (Conduce, cerrando el lazo de descarga del inductor a tierra).
Condensador de Salida	Se carga y filtra el rizado de voltaje remanente.	Suministra energía a la carga junto al inductor para evitar caídas de tensión.

La transferencia de energía desde la entrada hasta la salida del convertidor conmutado no se realiza por caída óhmica resistiva, sino mediante el almacenamiento temporal en el campo magnético del inductor, lo que permite alcanzar una eficiencia energética superior al 82 %. La ecuación que define el voltaje de salida en función del ciclo de

trabajo (D) es:

$$V_{\text{salida}} = D \times V_{\text{entrada}} \Rightarrow D = \frac{5 \text{ V}}{12 \text{ V}} \approx 0,416 \quad (41,6 \%) \quad (6)$$

Gracias a esta eficiencia, la disipación térmica disminuye drásticamente, permitiendo al módulo operar de forma fría y segura dentro del gabinete de la incubadora.

Figura 2: Circuito esquemático interno y componentes de filtrado del LM2596S.

2.3. Regulación Lineal de Baja Caída (LDO): La Física del AMS1117-3.3

A pesar de las ventajas térmicas del LM2596S, su naturaleza conmutada de alta velocidad (150 kHz) introduce un inconveniente colateral: el rizado de tensión residual de conmutación (*Switching Ripple*). Este rizado se manifiesta como trenes de ondas de alta frecuencia superpuestos en la línea de corriente continua de 5 VDC. Si este voltaje ruidoso se inyectara directamente al procesador ESP32 o a las líneas de datos del sensor digital DHT22, se provocarían errores de cuantización en el Conversor Analógico-Digital (ADC) interno del SoC e inestabilidad en las comunicaciones serie.

Para purificar la energía y obtener el voltaje de operación crítico del ESP32 (3,3 VDC), el diseño añade una segunda etapa basada en el circuito integrado **AMS1117-3.3**. Este dispositivo es un regulador lineal de baja caída, conocido técnicamente como un regulador **LDO** (*Low Dropout*).

A diferencia del convertidor Buck, el LDO opera en la región lineal de sus transistores bipolares internos, actuando como una resistencia variable automatizada en un lazo de realimentación cerrado. Al ser un dispositivo lineal, carece por completo de conmutación, lo que elimina de forma nativa la generación de ruidos de alta frecuencia. Su parámetro físico fundamental es el voltaje de caída mínima (*Dropout Voltage*), el cual define la diferencia mínima requerida entre el voltaje de entrada y el de salida para mantener la regulación estable. Para el AMS1117, este valor es de aproximadamente 1,1 V a su máxima capacidad de corriente (1 A).

Se verifica la viabilidad operativa del LDO mediante la siguiente restricción matemática de entrada:

$$V_{\text{entrada_LDO}} \geq V_{\text{salida_LDO}} + V_{\text{dropout}} \quad (7)$$

$$5 \text{ V} \geq 3,3 \text{ V} + 1,1 \text{ V} \Rightarrow 5 \text{ V} \geq 4,4 \text{ V} \quad (\text{Condición Satisfecha}) \quad (8)$$

La potencia disipada por el AMS1117-3.3 en esta etapa se calcula reduciendo la diferencia de potencial:

$$P_{D_LDO} = (5 \text{ V} - 3,3 \text{ V}) \times I_{\text{ESP32}} = 1,7 \text{ V} \times 0,25 \text{ A} = 0,425 \text{ Watts} \quad (9)$$

Un valor de 0,425 W se sitúa muy por debajo de la máxima disipación térmica del encapsulado SOT-223 del chip, lo que garantiza que el regulador funcionará en una zona de temperatura segura sin comprometer la vida útil del silicio. El resultado final

es una línea de alimentación de 3,3 VDC con un altísimo factor de rechazo a la fuente de alimentación (PSRR), entregando una energía plana y estable para el correcto procesamiento analítico del ESP32.

2.4. Inmunidad Electromagnética (EMI) frente a Transitorios Inductivos

Uno de los riesgos críticos identificados en el modelado del hardware es el acoplamiento de interferencias electromagnéticas (EMI) inducidas por la conmutación de los relés electromecánicos. La bobina interna de un relé es un elemento puramente inductivo. De acuerdo con las leyes fundamentales del electromagnetismo, un inductor se opone de manera instantánea a los cambios bruscos en la intensidad de la corriente eléctrica que circula a través de él.

Cuando el firmware del ESP32 ordena la desactivación del relé para apagar la resistencia calefactora, la corriente del circuito pasa de su valor nominal a cero en un lapso infinitesimal de tiempo ($dt \rightarrow 0$). El colapso abrupto del campo magnético confinado en el núcleo de la bobina induce un pico de fuerza contraelectromotriz (voltaje transitorio negativo inverso) extremadamente elevado en los terminales del componente, fenómeno modelado por la Ley de Faraday-Lenz:

$$V_{\text{inducido}} = -L \frac{di}{dt} \quad (10)$$

Donde L representa la inductancia de la bobina en Henrios. Este pico transitorio de alto voltaje (que puede alcanzar cientos de voltios en polaridad inversa) busca una ruta de escape. Si el circuito carece de protección, la corriente destructiva perforará las uniones de los transistores de control o se acoplará inductivamente en los rieles de alimentación de 5V y 3,3V, provocando la congelación del código (*software crash*), reinicios espontáneos del microcontrolador o la destrucción física del GPIO involucrado.

Para mitigar esta vulnerabilidad, la circuitería del prototipo integra un ****Diodo Flyback**** (también denominado diodo de rueda libre o de supresión de transitorios) conectado estrictamente en paralelo inverso (antiparalelo) con los terminales de la bobina del relé.

Figura 3: Esquema de disipación de corrientes transitorias inversas mediante Diodo Flyback.

Bajo condiciones normales de activación, el diodo se encuentra polarizado en inversa, actuando como un circuito abierto que no afecta el comportamiento del sistema. Sin embargo, en el instante exacto de la desactivación del relé, el pico de voltaje inverso polariza instantáneamente al diodo en directa. Esto proporciona un camino cerrado de muy baja resistencia eléctrica que atrapa la corriente inductiva parásita, forzándola a recircular y disiparse de forma segura en forma de calor residual dentro de la propia bobina del relé. De este modo, los buses lógicos digitales permanecen completamente limpios de ruido impulsivo de alta tensión.

2.5. Glosario Técnico de la Sección 2

- **Alimentación en Cascada:** Configuración topológica de sistemas de energía donde los reguladores de voltaje se conectan en serie (uno tras otro), disminuyendo progresivamente el potencial eléctrico para mejorar el filtrado y dividir los niveles térmicos.
- **Convertidor Buck (Step-Down):** Regulador electrónico de conmutación basado en semiconductores (MOSFET), inductores y condensadores, cuya función es reducir un voltaje de corriente continua de entrada a uno inferior con una alta eficiencia energética.
- **Frecuencia de Conmutación:** La velocidad a la que el interruptor electrónico de una fuente conmutada se abre y se cierra por segundo. Se mide en hercios (Hz); para el LM2596S es de 150 kHz.
- **LDO (Low Dropout):** Tipo de regulador de voltaje lineal que puede estabilizar de forma precisa un voltaje de salida incluso cuando la diferencia de potencial entre la entrada y la salida es extremadamente pequeña (cercana al límite del silicio).
- **Rizado de Conmutación (Ripple):** Componente de corriente alterna de pequeña amplitud que queda superpuesto inevitablemente sobre una línea de corriente continua como consecuencia de los ciclos de encendido y apagado de una fuente conmutada.
- **PSRR (Power Supply Rejection Ratio):** Relación de Rechazo a la Fuente de Alimentación. Parámetro técnico que mide la capacidad que posee un circuito integrado (como un LDO) para atenuar o bloquear las ondulaciones de ruido procedentes de su línea de entrada.
- **Diodo Flyback (Rueda Libre):** Diodo semiconductor que se coloca en paralelo inverso con una carga inductiva para cortocircuitar y neutralizar los picos destructivos de alta tensión inductiva generados al desconectar la corriente.
- **Efecto Joule:** Fenómeno físico por el cual los electrones en movimiento que forman una corriente eléctrica colisionan con los átomos de un material conductor, transformando parte de su energía cinética en energía térmica (calor).
- **EMI (Electromagnetic Interference):** Perturbación electromagnética generada por fuentes externas que puede degradar, interrumpir o limitar el rendimiento operativo de un circuito electrónico microcontrolado.

3. Adquisición de Datos: Sensores de Precisión y Seguridad Biológica

3.1. Principios de Transducción Física en el Módulo DHT22

La monitorización precisa y en tiempo real de las variables termohigrométricas dentro del habitáculo de la incubadora es una condición crítica para garantizar la estabilidad del neonato. Para este fin, el sistema incorpora el módulo integrado **DHT22** (también denominado AM2302). Este dispositivo no es un transductor analógico pasivo elemental, sino un sistema de adquisición digital que aloja internamente dos elementos sensibles independientes conectados directamente a un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) de 8 bits encargado de realizar la conversión analógica-digital, la linealización de las curvas de calibración de fábrica y la transmisión serie de los datos.

Figura 4: Componentes de transducción interna y disposición física del sustrato en el módulo DHT22.

El proceso de conversión de las magnitudes ambientales a variables eléctricas legibles por el microcontrolador se ejecuta mediante dos principios físicos diferenciados:

3.1.1. Transducción de Humedad Relativa (Sensor Capacitivo)

La cuantificación del vapor de agua suspendido en el aire se realiza a través de un sensor de humedad de tipo capacitivo. Este componente está constituido físicamente por un condensador de placas paralelas donde el dieléctrico intermedio está formado por una película de polímero higroscópico conductor altamente sensible. La ecuación fundamental que rige la capacitancia (C) de este elemento es:

$$C = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{d} \quad (11)$$

Donde A representa el área superficial de las placas electrodo, d es la distancia de separación microscópica entre ellas, ε_0 es la permitividad del vacío ($8,854 \times 10^{-12}$ F/m) y ε_r es la permitividad relativa o constante dieléctrica del polímero higroscópico. Cuando la humedad relativa del aire en la incubadora varía, las moléculas de vapor de agua se difunden a través de la capa porosa del polímero mediante adsorción física. Dado que la constante dieléctrica del agua pura es significativamente mayor que la del polímero seco, la absorción de humedad incrementa directamente la permitividad relativa del medio (ε_r), provocando un aumento estrictamente proporcional en la capacitancia total (C) medible en el orden de los picofaradios (pF).

3.1.2. Transducción de Temperatura (Termistor NTC)

Para el registro térmico, el módulo implementa un termistor de Coeficiente de Temperatura Negativo (NTC). Este dispositivo está fabricado a base de óxidos semiconductores sinterizados (como manganeso, níquel y cobalto). La física del estado sólido

de este componente establece que, al incrementarse la energía térmica ambiental, los electrones de valencia adquieren la energía necesaria para romper sus enlaces estables y saltar hacia la banda de conducción, incrementando la densidad de portadores de carga libres y reduciendo drásticamente la resistencia eléctrica óhmica del material. El comportamiento no lineal de la resistencia en función de la temperatura absoluta (T en Kelvin) se modela de forma precisa mediante la ecuación simplificada del parámetro β :

$$R(T) = R_0 \cdot \exp \left[\beta \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right] \quad (12)$$

Donde R_0 es la resistencia nominal medida a la temperatura de referencia $T_0 = 298,15$ K (25°C) y β es la constante de temperatura del material semiconductor (medida típicamente en Kelvin). El ASIC interno del DHT22 mide de forma analógica las variaciones óhmicas del NTC y los cambios capacitivos del polímero, aplicando coeficientes de corrección polinomiales grabados en su memoria ROM de calibración antes de empaquetar los datos para su salida.

Tabla 3: Especificaciones operativas y límites de cuantización del módulo termohigrométrico DHT22.

Variable Métrica	Rango Operativo	Precisión Estática	Resolución	Tiempo de M
Humedad Relativa (HR)	0 % a 100 %	± 2 % HR	0,1 % HR	2,0 s
Temperatura (T)	-40°C a 80°C	$\pm 0,5^\circ\text{C}$	$0,1^\circ\text{C}$	2,0 s

3.2. Protocolo de Comunicación Digital Monohilo (1-Wire Bus)

El flujo de datos entre el DHT22 y el ESP32 se realiza a través de un único hilo conductor digital bajo un protocolo propietario basado en multiplexación temporal por división de tiempo, conocido genéricamente como bus monohilo o *1-Wire*. Esta configuración minimiza el cableado y el uso de pines GPIO en el microcontrolador. Para sostener la línea en un estado lógico estable de reposo (*Idle*) de alta impedancia, es mandatorio acoplar externamente una resistencia de *Pull-up* con un valor nominal comprendido entre $4,7\text{ k}\Omega$ y $10\text{ k}\Omega$ conectada directamente al riel purificado de $3,3\text{ VDC}$.

Figura 5: Diagrama de tiempos y secuencia cronométrica de los pulsos en el protocolo de comunicación del DHT22.

El ciclo de intercambio de información no es autónomo; siempre es inicializado por el ESP32 actuando en modo Maestro. El cronograma estricto de conmutación de microsegundos (μs) se describe de forma secuencial en la siguiente tabla de estados:

Una vez completada la fase de sincronización inicial y saludo (*Handshake*), el DHT22 toma el control exclusivo de la línea y transmite de manera consecutiva un paquete cerrado compuesto estrictamente por **40 bits** de información binaria. La trama se decodifica en el firmware del ESP32 midiendo la anchura temporal en microsegundos

Tabla 4: Cronograma detallado y secuencia de control de tiempos en el bus monohilo.

Etapa del Flujo		Estado de Línea	Duración Nominal	Entidad Emisora de la Señal
Pulso de Inicio		LOW	$> 18 \text{ ms}$	ESP32 (Fuerza la línea a tierra para despertar al sensor).
Liberación del Bus		HIGH	$20 - 40 \mu\text{s}$	ESP32 conmuta a entrada; el Pull-up eleva la tensión.
Respuesta del Sensor		LOW $\rightarrow$ HIGH	$80 \mu\text{s} + 80 \mu\text{s}$	DHT22 confirma recepción emitiendo un pulso ACK doble.
Transmisión Bit '0'		LOW $\rightarrow$ HIGH	$50 \mu\text{s} + 26-28 \mu\text{s}$	DHT22 transmite un pulso alto de corta duración.
Transmisión Bit '1'		LOW $\rightarrow$ HIGH	$50 \mu\text{s} + 70 \mu\text{s}$	DHT22 transmite un pulso alto de larga duración.

del pulso en estado alto (HIGH) utilizando temporizadores por hardware internos. Si el pulso alto dura menos de $30 \mu\text{s}$, el bit se interpreta como un cero lógico (0); si se extiende por $70 \mu\text{s}$, se procesa como un uno lógico (1).

La anatomía del paquete de datos se divide de forma exacta en cinco bloques de un byte (8 bits) cada uno, estructurados matemáticamente bajo la siguiente sintaxis de segmentación de registros:

$$\text{Trama Total}_{40\text{-bit}} = \underbrace{\text{HR}_{\text{High}} + \text{HR}_{\text{Low}}}_{16 \text{ bits Humedad}} + \underbrace{\text{T}_{\text{High}} + \text{T}_{\text{Low}}}_{16 \text{ bits Temperatura}} + \underbrace{\text{CS}_{\text{Byte}}}_{8 \text{ bits Checksum}} \quad (13)$$

Para evaluar la veracidad y mitigar la inyección de ruidos electromagnéticos ambientales provocados por las corrientes de conmutación adyacentes, el ESP32 ejecuta una subrutina de validación algorítmica obligatoria basada en una suma de comprobación o *Checksum*. El criterio de aceptación lógica se rige por la siguiente congruencia matemática de 8 bits:

$$(\text{HR}_{\text{High}} + \text{HR}_{\text{Low}} + \text{T}_{\text{High}} + \text{T}_{\text{Low}}) \pmod{256} \equiv \text{CS}_{\text{Byte}} \quad (14)$$

El microcontrolador procesa los primeros 32 bits, ejecuta la suma aritmética binaria y extrae los 8 bits menos significativos (LSB) del resultado. Si este valor coincide idénticamente con el byte de *Checksum* enviado por el DHT22 en la última sección de la trama, la lectura es aceptada como válida y se transforman los valores binarios a variables de punto flotante divisibles por diez. En caso de no coincidir, el firmware detecta una colisión de datos o corrupción de señal, descarta de inmediato el paquete completo, congela el lazo de control en su último estado seguro y activa una bandera de error crítico en la interfaz.

3.3. Sensor de la Compuerta: Acondicionamiento Eléctrico y Lógica de Antirrebote

El monitoreo del estado físico de la puerta de la cabina es un pilar fundamental para la seguridad biológica y la prevención de la hipotermia neonatal. Físicamente, el sensor se implementa mediante un interruptor magnético encapsulado de contactos flexibles secos (*Reed Switch*) solidario al chasis de la incubadora, el cual reacciona ante la proximidad de un imán permanente de neodimio fijado en la compuerta móvil.

Figura 6: Configuración eléctrica del sensor de puerta bajo topología de lógica negativa con resistencia de Pull-up.

Electrónicamente, el sensor se configura bajo una topología de ****lógica negativa**** conectándose directamente a un pin GPIO del ESP32 configurado en modo INPUT_PULLUP. Al activar esta función por firmware, se conmuta un arreglo interno de transistores MOSFET que actúan como una resistencia de polarización de valor elevado ($\approx 45\text{ k}\Omega$) acoplada a la línea de 3,3 V. El comportamiento lógico y los estados de tensión asociados a la compuerta siguen las condiciones descritas a continuación:

- **Compuerta Cerrada (Estado Seguro):** El imán aproxima sus líneas de flujo magnético cerrando mecánicamente las láminas internas del *Reed Switch*. El circuito cierra de forma directa hacia el riel de tierra del sistema (GND). El pin del ESP32 drena su corriente a masa, registrando un potencial eléctrico de 0 VDC correspondiente a un cero lógico estable (LOW).
- **Compuerta Abierta (Estado de Alarma):** Al retirar el imán, las láminas metálicas se separan por elasticidad propia, rompiendo la continuidad del circuito. La línea queda aislada de tierra y la resistencia de *Pull-up* interna eleva el potencial de forma inmediata hasta los 3,3 VDC, registrando un uno lógico operativo (HIGH).

Un problema físico inherente a cualquier interruptor de contacto electromecánico es el fenómeno del rebote transitorio o *Bouncing*. Cuando las láminas impactan entre sí durante el proceso de cierre o apertura, el choque elástico genera micro-separaciones mecánicas repetitivas antes de alcanzar un reposo estático definitivo. Este proceso, invisible al ojo humano, genera un tren caótico de pulsos de voltaje intermitentes en un rango de 1 ms a 20 ms. Si el ESP32, cuya velocidad de procesamiento le permite leer en el orden de nanosegundos, escanea el pin en ese intervalo, interpretará falsamente que la puerta se ha abierto y cerrado decenas de veces en una fracción de segundo, provocando una saturación en la pila de ejecución y el disparo errático de alarmas.

Figura 7: Forma de onda osciloscópica del fenómeno de rebote mecánico e intervalo de filtrado por software.

Para neutralizar esta interferencia física sin añadir condensadores de filtrado de hardware que incrementen el costo, el firmware implementa una técnica de mitigación

algorítmica denominada ****Antirrebote por Software**** (*Software Debounce*). El algoritmo opera mediante un bucle de validación temporizado no bloqueante fundamentado en el conteo de milisegundos del procesador:

$$t_{\text{estable}} = t_{\text{actual}} - t_{\text{cambio}} \geq 50 \text{ ms} \quad (15)$$

Cuando el firmware detecta una transición de estado lógico en el pin de la compuerta, inicializa un contador de tiempo latente. Si la señal eléctrica oscila dentro de una ventana de tiempo inferior a 50 ms, el cambio se cataloga como ruido transitorio o rebote mecánico residual y es ignorado por la lógica de control. Solo si el estado lógico se mantiene inalterable y plano durante un tiempo continuo igual o superior a 50 ms, el firmware convalida la transición como un cambio de estado físico real en la incubadora.

Una vez convalidada de forma legítima la apertura de la compuerta (**HIGH**), el firmware ejecuta dos acciones jerárquicas concurrentes: 1. ****Interrupción de Potencia Térmica:**** Fuerza de forma inmediata el apagado de la resistencia calefactora independientemente del valor actual de temperatura leído por el DHT22. Esto evita la inyección innecesaria de calor que se perdería por convección hacia el exterior y blindo al operario clínico de sufrir quemaduras por contacto accidental con la resistencia expuesta. 2. ****Temporización de Seguridad Crítica:**** Dispara un temporizador interno inverso con un umbral de tolerancia crítico definido en $\tau = 5 \text{ s}$ (5000 ms). Si el personal de salud cierra la puerta antes de expirar este tiempo, el contador se resetea a cero sin emitir alertas. Sin embargo, si la compuerta permanece abierta continuamente superando el límite τ , el sistema asume una brecha severa en el microclima del neonato, activa de forma síncrona las rutinas de alarma sonora en el buzzer y emite una alerta visual parpadeante en la interfaz de pantalla.

3.4. Glosario Técnico de la Sección 3

- **Transducción Física:** Fenómeno de conversión mediante el cual un sensor transforma una magnitud física o ambiental (como temperatura o humedad) en una magnitud eléctrica medible (voltaje, capacitancia o resistencia).
- **Permitividad Relativa (ϵ_r):** También conocida como constante dieléctrica. Propiedad física de un material aislante que mide su capacidad para polarizarse ante un campo eléctrico y almacenar energía en comparación con el vacío.
- **Adsorción Física (Fisisorción):** Fenómeno por el cual átomos o moléculas de un gas (como el vapor de agua) quedan retenidos sobre la superficie de un sólido debido a fuerzas intermoleculares débiles de Van der Waals.
- **Termistor NTC (Negative Temperature Coefficient):** Resistor semiconductor cuyo valor de resistencia eléctrica óhmica presenta una dependencia inversa no lineal con respecto a la temperatura; disminuye al calentarse.
- **Ecuación de Steinhart-Hart:** Modelo matemático polinómico de tercer orden utilizado de forma universal para correlacionar con altísima precisión la resistencia óhmica de un termistor con su temperatura absoluta real.

- **Bus Monohilo (1-Wire):** Protocolo de comunicación serie bidireccional asíncrono maestro-esclavo que requiere únicamente una sola línea de datos común (y una referencia de tierra) para el intercambio de información digital.
- **Lógica Negativa:** Configuración digital donde el nivel de voltaje más bajo (cercano a 0 V o tierra) representa un estado lógico activo o verdadero (**TRUE / 1 / LOW**), mientras que el voltaje alto representa el estado inactivo (**FALSE / 0 / HIGH**).
- **Reed Switch (Interruptor Magnético):** Interruptor eléctrico encapsulado en un bulbo de vidrio al vacío cuyos contactos están formados por dos láminas ferromagnéticas flexibles que se atraen y unen ante la presencia de un campo magnético externo.
- **Bouncing (Rebote Mecánico):** Fenómeno parasitario transitorio que ocurre al conmutar un interruptor físico, donde las imperfecciones elásticas de los metales generan múltiples contactos mecánicos intermitentes antes de estabilizarse.
- **Debounce (Antirrebote):** Filtro implementado mediante código de programación (o circuitos analógicos RC) encargado de retardar la lectura de un pin digital con el fin de ignorar los transitorios de ruido eléctrico provocados por los rebotes mecánicos de un pulsador.
- **Checksum (Suma de Comprobación):** Método de redundancia modular utilizado para verificar la integridad estructural de un paquete de datos transmitido, comparando la suma de los bytes recibidos con un byte testigo enviado al final de la trama.

4. Interfaz de Usuario Hombre-Máquina (HMI) y Capa de Alertas

La interfaz hombre-máquina (HMI) de la incubadora neonatal constituye la capa crítica de interacción entre el bucle closed-loop de control termodinámico computado por el microcontrolador y el personal médico operante. Este subsistema tiene la responsabilidad de transformar variables físicas discretizadas y estados algorítmicos abstractos en estímulos visuales y auditivos de alta legibilidad, operación de ultra-bajo consumo y fiabilidad determinista en entornos críticos hospitalarios.

4.1. Visualización Dinámica: Matriz OLED SSD1306 y Física del Bus I2C

La monitorización continua del microclima neonatal (temperatura ambiente y humedad relativa) se delega a una pantalla de tecnología OLED (Organic Light-Emitting Diode) de 128x64 píxeles coordinados, gobernada por el procesador controlador periférico integrado **SSD1306**.

A nivel cuántico, la tecnología OLED fundamenta su operación en la electroluminiscencia de películas ultra-delgadas de polímeros orgánicos situadas entre dos electrodos (ánodo transparente de óxido de indio y estaño y cátodo metálico). Al aplicar un campo eléctrico directo, se inyectan huecos desde el ánodo y electrones desde el cátodo en la capa emisora orgánica. La recombinación de estos portadores de carga da lugar a excitones que decaen electromagnéticamente, liberando energía pura en forma de fotones. Esta física elimina de manera absoluta la necesidad de retroiluminación periférica (*Backlight*) característica de las pantallas LCD de cristal líquido clásicas. Como consecuencia directa, los píxeles mapeados en estado lógico cero (0) permanecen apagados y presentan un consumo de corriente de 0 mA, garantizando un contraste cromático infinito (relación negro-blanco pura) e incrementando la eficiencia energética global del sistema al disipar potencia únicamente en los píxeles excitados eléctricamente.

El controlador SSD1306 organiza internamente su memoria RAM de visualización de datos gráficos (GDDRAM) en un formato matricial estructurado en 8 páginas secuenciales (Página 0 a Página 7), donde cada página comprende exactamente 128 columnas horizontales y una profundidad vertical fija de 1 byte (8 bits), mapeando así los 8,192 píxeles de la pantalla. Para transferir este *framebuffer* volumétrico de forma fluida desde el núcleo del ESP32 a una tasa de refresco óptima, se implementa el protocolo síncrono serie **I2C** (*Inter-Integrated Circuit*).

La física del bus I2C simplifica de forma drástica el ruteo de pistas en la tarjeta de circuito impreso (PCB) al requerir únicamente dos conductores comunes compartidos:

- **SDA (Serial Data Line):** Línea bidireccional multiplexada en el tiempo para el transporte de bytes de control y datos lógicos.
- **SCL (Serial Clock Line):** Línea unidireccional dedicada al transporte de la señal de reloj síncrono de temporización generada de forma nativa por el hardware maestro del ESP32.

A nivel circuital, los terminales internos del ESP32 y del controlador SSD1306 para las líneas SDA y SCL están configurados estrictamente en topología de **colector/drenador abierto** (*Open-Drain*). Los transistores MOSFET de canal N internos solo pueden conmutar activamente la línea hacia el potencial de tierra ($GND = 0V$) para codificar un cero lógico (LOW). Son físicamente incapaces de inyectar voltaje de forma activa para establecer un estado alto.

Por consiguiente, el bus requiere obligatoriamente resistores de polarización externa hacia el riel positivo de alimentación (*Pull-up*) para asegurar que las líneas retornen a la zona inactiva de alta impedancia ($HIGH = 3.3V$). El tiempo de subida de la señal (τ) está gobernado por la constante de tiempo RC intrínseca provocada por la capacitancia parásita combinada del bus (C_b) y la resistencia de Pull-up (R_p). La ecuación que define el límite superior del valor resistivo para cumplir con la especificación de tiempo de subida en modo rápido (400 kHz, $t_r \leq 300$ ns) es:

$$R_{p_(\max)} = \frac{t_r}{0,8473 \cdot C_b} \quad (16)$$

El sistema opera bajo un direccionamiento de software de 7 bits donde el ESP32 ejerce el rol de Maestro Único y el SSD1306 se identifica bajo el identificador hexadecimal

mal único de hardware 0x3C. La secuencia estricta de transmisión para actualizar una cadena tipográfica de variables termohigrométricas se desglosa en la siguiente matriz de eventos secuenciales obligatorios:

Tabla 5: Secuencia analítica de tramas binarias en el bus I2C para el control del SSD1306.

Componente Trama	Condición Física	Fís. Dirección de Datos	Operativo en el Bus
Condición de START	Transición HIGH $\rightarrow$ LOW de SDA mientras SCL es HIGH.	Maestro $\rightarrow$ Esclavo	Captura y secuestro del bus I2C por parte del ESP32. Inicia ventana de transmisión.
Byte de Dirección	Transmisión de bits 0111100 (7 bits).	Maestro $\rightarrow$ Esclavo	Direcciona de forma selectiva al chip SSD1306 (0x3C). El 8vo bit es 0 (Modo Escritura).
Pulso ACK 1	Línea SDA forzada a LOW durante el 9no pulso de SCL.	Esclavo $\rightarrow$ Maestro	El SSD1306 confirma presencia física y validez del direccionamiento.
Byte de Control	Bit Co=0 (Ráfaga continua) y bit D/C# (Data/Command).	Maestro $\rightarrow$ Esclavo	Configura si el byte subsecuente se almacena en registros de comando o en la GDDRAM.
Pulso ACK 2	Línea SDA forzada a LOW durante el 9no pulso de SCL.	Esclavo $\rightarrow$ Maestro	El SSD1306 valida y acepta la naturaleza del comando.
Bytes de Datos	Transmisión secuencial de 8 bits del <i>fontmap</i> .	Maestro $\rightarrow$ Esclavo	Modificación directa del mapa de píxeles para imprimir caracteres alfanuméricos.
Condición de STOP	Transición LOW $\rightarrow$ HIGH de SDA mientras SCL es HIGH.	Maestro $\rightarrow$ Esclavo	Liberación absoluta del bus; el sistema entra en estado inactivo (<i>Idle</i>).

4.2. Señalización de Estado Lumínica y Gestión de Corriente del Silicio (GPIO)

Como redundancia de seguridad visual de respuesta inmediata ante fallos de visibilidad en la pantalla, se incorpora una matriz discreta de Diodos Emisores de Luz (LEDs) que operan de forma síncrona con el lazo algorítmico principal. Se asigna un LED de longitud de onda cromática selectiva: espectro azul ($\lambda \approx 465$ nm) para señalar estados térmicos de hipotermia o inactividad del calefactor, y un LED de espectro rojo

($\lambda \approx 625$ nm) para alertar sobre hipertermia o estados de falla crítica del transductor primario.

La física del estado sólido de un diodo LED establece que la emisión fotónica se produce por recombinación radiativa directa en una unión P-N de semiconductores compuestos dopados (como el Arseniuro de Galio y Fósforo - GaAsP para el color rojo, o el Nitruro de Indio y Galio - InGaN para el azul). Cuando el diodo se polariza en sentido directo, los electrones cruzan la barrera de potencial desde la zona N y caen en los huecos de la zona P. La energía remanente del salto entre la banda de conducción y la banda de valencia (definida por el ancho de la banda prohibida o *Bandgap*, E_g) se libera instantáneamente en forma de un fotón con una energía cuantizada descrita por la ecuación de Planck-Einstein:

$$E_g = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda} \quad (17)$$

Debido a que la barrera de potencial E_g varía en función de los materiales dopantes del semiconductor, el voltaje directo de umbral requerido para activar la conducción (V_f) es una propiedad física intrínseca de cada color de LED. El LED azul (InGaN) posee un E_g más amplio y exige un $V_{f_Azul} \approx 3,0V$, mientras que el LED rojo (GaAsP) posee un E_g menor y demanda un $V_{f_Rojo} \approx 2,0V$.

Desde el marco de la ingeniería de hardware microcontrolado, el parámetro de diseño restrictivo es la capacidad máxima de inyección o drenaje de corriente por canal físico (*Source/Sink capability*) del silicio del SoC ESP32. La hoja de especificaciones del fabricante establece que la corriente de drenaje recomendada en régimen continuo para asegurar la fiabilidad a largo plazo de las compuertas internas de conmutación CMOS del chip es de $I_{GPIO_Max} = 12$ mA. Un intento de conectar un LED directamente en paralelo entre un GPIO del ESP32 y tierra (GND) resultará en un cortocircuito virtual que forzará al silicio a operar en su zona de corriente de saturación destructiva, disipando energía calórica por avalancha óhmica hasta fundir físicamente los transistores microscópicos del puerto.

Para mitigar este riesgo de sobrecorriente, se calculan de manera precisa las resistencias limitadoras de corriente en serie (R_s) utilizando la Ley de Ohm combinada con las caídas de tensión de Kirchhoff:

$$V_{GPIO} - (I_{nominal} \cdot R_s) - V_f = 0 \quad \Rightarrow \quad R_s = \frac{V_{GPIO} - V_f}{I_{nominal}} \quad (18)$$

Estableciendo una corriente operativa de diseño segura de $I_{nominal} = 4$ mA (0,004 A), lo cual provee una luminosidad visible excelente para el entorno hospitalario sin estresar el silicio, se tabulan los cálculos precisos de diseño circuital en la siguiente matriz de parámetros:

A su vez, se verifica la disipación térmica nominal del componente resistivo mediante la ecuación de Joule:

$$P_{D_Rojo} = (I_{nominal})^2 \cdot R_s = (0,004 \text{ A})^2 \cdot 330\Omega = 5,28 \text{ mW} \quad (19)$$

Dado que el valor disipado de 5,28 mW es abismalmente menor que la especificación de potencia estándar de los resistores de película de carbón comerciales ($\frac{1}{4}W = 250 \text{ mW}$), el sistema garantiza una estabilidad térmica absoluta a largo plazo y una inmunidad total ante fallas por fatiga de hardware.

Tabla 6: Cálculo analítico de resistores de protección y balance térmico para diodos indicadores.

Indicador mínico	Lu-	Voltaje GPIO (V_{GPIO})	Voltaje Directo (V_f)	Corriente (I_{nom})	Resistencia Teórica (R_s)	Valor Co- mercial
LED (Alarma)	Rojo	3,3 VDC	2,0 V	4 mA	325 Ω	330 Ω
LED (Frío)	Azul	3,3 VDC	3,0 V	4 mA	75 Ω	82 Ω

4.3. Alerta Acústica Crítica: Cristal Piezoeléctrico y Modulación LEDC (PWM)

El sistema de seguridad perimetral de la incubadora exige una interfaz de alerta acústica redundante e independiente de los estímulos visuales, diseñada para capturar de forma inmediata la atención del operario clínico ante la persistencia de una compuerta abierta por un tiempo continuo superior a $\tau = 5$ s, o ante una avería por desconexión en el bus del DHT22. El transductor electroacústico seleccionado para esta tarea es un ****Buzzer Piezoeléctrico Pasivo****.

La conversión de energía eléctrica en ondas de presión sonora audibles dentro del buzzer se rige bajo el principio del ****efecto piezoeléctrico inverso****. El corazón del componente está constituido por un disco delgado de cerámica piezoeléctrica sinterizada (típicamente Titanato Zirconiato de Plomo - PZT) adherido firmemente mediante resina epoxi a una lámina elástica circular de latón o acero inoxidable.

A nivel cristalográfico, la estructura molecular del PZT posee una asimetría central que genera dipolos eléctricos permanentes. Al aplicar una diferencia de potencial eléctrico a través de las caras de la cerámica mediante electrodos depositados en su superficie, el campo eléctrico externo interactúa con estos dipolos, induciendo fuerzas de repulsión y atracción electrostática que distorsionan la red cristalina de forma macroscópica. Este fenómeno se modela matemáticamente a través de las ecuaciones constitutivas de la piezoelectricidad para la deformación mecánica (S):

$$S = d \cdot E \quad (20)$$

Donde d representa la matriz de coeficientes piezoeléctricos del material y E es el vector de intensidad del campo eléctrico aplicado. El desplazamiento atómico microscópico fuerza al disco cerámico a expandirse o contraerse radialmente, provocando la flexión cóncava o convexa de la lámina de latón solidaria.

Al tratarse de un transductor de naturaleza pasiva, la aplicación de un voltaje de corriente continua puro (3,3 VDC constantes) solo deformaría la lámina una única vez, manteniéndola estática y generando un chasquido inaudible debido al amortiguamiento del medio. Para inducir una oscilación mecánica acústica continua y resonante, el microcontrolador ESP32 debe excitar la carga mediante una señal alterna periódica. Esto se logra configurando el periférico de hardware especializado interno del chip denominado ****LEDC**** (Controlador de PWM para LEDs y Audio), evitando sobrecargar la

Unidad Central de Procesamiento (CPU) con bucles de retardo de software primitivos y bloqueantes.

El periférico LEDC opera mediante la división de frecuencia por hardware del reloj interno de periféricos de alta velocidad APB (*Advanced Peripheral Bus*), el cual oscila de forma nativa a una frecuencia fija de $f_{\text{APB_CLK}} = 80 \text{ MHz}$. El firmware configura un divisor de reloj interno (*Clock Divider*) y un contador digital ascendente con una resolución de cuantización asignada de 8 bits (valores discretos de rango entero de 0 a 255). La frecuencia resultante de la onda cuadrada modulada por ancho de pulsos (f_{PWM}) se define estrictamente bajo la siguiente expresión matemática de hardware:

$$f_{\text{PWM}} = \frac{f_{\text{APB_CLK}}}{\text{div_int} \cdot 2^{\text{bit_num}}} \quad (21)$$

Para maximizar el rendimiento acústico y lograr el mayor nivel de presión sonora (SPL) en decibelios con el menor consumo de corriente posible, el firmware inyecta una frecuencia de oscilación de $f_{\text{PWM}} = 2000 \text{ Hz}$ (2 kHz), la cual coincide idénticamente con la frecuencia de resonancia mecánica propia de la cavidad acústica del buzzer. Adicionalmente, el ciclo de trabajo o *Duty Cycle* (D) de la onda cuadrada se fija estrictamente al 50 % para optimizar el balance simétrico de la deformación mecánica bidireccional del cristal. El valor de cuantización entero de 8 bits cargado en el registro de comparación del periférico se computa mediante la siguiente normalización:

$$\text{Valor Registro} = D \cdot (2^{\text{bit_num}} - 1) = 0,50 \cdot (2^8 - 1) = 0,50 \cdot 255 = 127,5 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{127} \quad (22)$$

Al habilitar esta señal digital PWM de 2 kHz con ciclo de trabajo balanceado, el cristal piezoeléctrico oscila de forma simétrica entre compresión y elongación exactamente 2,000 veces por segundo, induciendo vibraciones mecánicas repetitivas de alta frecuencia en el diafragma metálico. Este movimiento desplaza volumétricamente las moléculas de aire circundantes dentro de la cavidad de resonancia del encapsulado plástico, generando ondas longitudinales de presión acústica que se propagan de forma omnidireccional a través del espacio. El resultado final es un tono acústico agudo, constante y penetrante, diseñado específicamente para penetrar el ruido ambiental de una sala de cuidados intensivos y notificar de forma inmediata la brecha de aislamiento biológico o la avería sensorial al equipo de salud.

5. Etapas de Actuación y Aislamiento de Potencia

La desconexión física y eléctrica entre los bucles de lógica digital de baja tensión y los actuadores de potencia termodinámica es un requerimiento mandatorio de diseño para garantizar la estabilidad operativa del sistema. Esta sección analiza los criterios físicos, circuitales y matemáticos implementados para gobernar la resistencia calefactora de alta corriente y el humidificador ultrasónico, mitigando de forma absoluta el retorno de corrientes transitorias e interferencias electromagnéticas (EMI) hacia el silicio del ESP32.

5.1. Capa de Aislamiento Galvánico y Compatibilidad Electro-magnética (EMC)

El ESP32 opera bajo una arquitectura de transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor complementarios (CMOS) altamente sensible a las sobretensiones inducidas. La conmutación de actuadores térmicos que demandan corrientes elevadas (como la resistencia de calefacción, la cual absorbe potencia de una fuente de 12VDC a través de un canal de 6A) introduce ruido por acoplamiento resistivo y caídas de tensión transitorias en las pistas de tierra de la tarjeta de circuito impreso.

Para eliminar esta vulnerabilidad, el diseño arquitectónico impone una barrera de **aislamiento galvánico**. Al suprimir cualquier trayectoria de conducción óhmica directa entre los circuitos de control y los rieles de carga, se previene que las corrientes de la etapa de potencia circulen por la masa de referencia del microcontrolador (`GND_ESP32`). La transferencia de variables de control se realiza de forma indirecta mediante acoplamientos energéticos alternos: campos magnéticos inductivos en el caso de la activación térmica y acoplamientos fotónicos cuánticos para la modulación del microclima húmedo.

5.2. Conmutación Electromecánica: Módulo Relé e Inmunidad Inductiva

El control de la resistencia calefactora se ejecuta mediante un módulo de relé electromecánico de 5VDC que conmuta de forma segura el potencial de 12VDC hacia la carga. El funcionamiento interno del relé obedece a la Ley de Ampere: al circular una corriente de excitación a través del devanado de cobre de la bobina (solenoides), se induce una densidad de flujo magnético proporcional al número de espiras (N) y a la permeabilidad magnética del núcleo de hierro dulce (μ). Este campo genera una fuerza de atracción electromecánica sobre una armadura móvil ferromagnética, venciendo la fuerza mecánica de un resorte de retención antagónico y forzando el cierre físico de los contactos de aleación de plata, lo que permite el paso de corriente hacia el actuador térmico.

Debido a que la impedancia óhmica de la bobina demanda una corriente operativa aproximada de $I_{\text{bobina}} \approx 70$ mA a un potencial de 5VDC, es físicamente imposible conectarla directamente a un pin GPIO del ESP32, cuyo límite seguro nominal es de 12 mA. Por consiguiente, el módulo comercial integra una interfaz de conmutación conformada por un transistor bipolar NPN (operando en zona de saturación y corte) y un optoacoplador de aislamiento de entrada.

Un aspecto crítico en la ingeniería de este bloque es la gestión de la energía magnética remanente. Una bobina se comporta como un inductor puro (L). Al interrumpir abruptamente el paso de corriente mediante el corte del transistor driver, la Ley de Lenz determina que el inductor se opondrá al cambio del flujo de corriente generando una fuerza contraelectromotriz (f.c.e.m.) de polaridad invertida. El comportamiento transitorio de la tensión en bornes de la bobina está modelado por la ecuación diferencial fundamental de la inductancia:

$$v_L(t) = L \cdot \frac{di}{dt} \quad (23)$$

Dado que la transición del transistor ocurre en un intervalo de tiempo infinitesimal ($dt \rightarrow 0$), la tasa de cambio de la corriente es extremadamente alta y negativa ($\frac{di}{dt} \rightarrow -\infty$). Esto genera un pico destructivo de alta tensión inversa de cientos de voltios que perforaría instantáneamente la unión semiconductora del transistor de conmutación. Para neutralizar este transitorio, se conecta un **Diodo de Flyback** (libre circulación) en estricto antiparalelo a través de los terminales de la bobina. Bajo condiciones de activación ordinarias, el diodo permanece polarizado en inversa (bloqueado). En el instante del corte, la f.c.e.m. invierte las polaridades y sesga el diodo en sentido directo, ofreciendo un camino de baja impedancia para que la corriente recircule y se disipe de manera segura en forma de calor a través de la resistencia parásita óhmica del devanado, fijando la tensión máxima en el transistor a un valor seguro equivalente a la tensión de alimentación más la caída en directo del diodo ($V_{CC} + V_d \approx 5,7V$).

5.3. Acoplamiento Fotónico Discreto: Estudio Analítico del Optoacoplador 4N25

A diferencia del bloque térmico, el humidificador ultrasónico se integra al sistema interviniendo directamente sus terminales de disparo digital en su tarjeta interna, los cuales operan bajo un esquema de control de baja señal por contacto seco. La conexión de estas líneas al microcontrolador sin un aislamiento estricto induciría ruido de conmutación de alta frecuencia provocado por el oscilador piezoeléctrico ultrasónico del humidificador (que trabaja típicamente en frecuencias de megahertz). Para este fin, se implementa un optoacoplador discreto **4N25**.

El 4N25 basa su funcionamiento en la física cuántica optoelectrónica. Internamente consta de un diodo emisor de infrarrojos (IRED) de Arseniuro de Galio (GaAs) acoplado ópticamente a un fototransistor de silicio NPN dentro de un encapsulado estanco de alta rigidez dieléctrica, capaz de soportar diferencias de potencial de aislamiento galvánico de hasta 2500 V_{RMS}. Cuando el ESP32 establece un estado lógico alto (HIGH = 3.3V) en el GPIO correspondiente, la corriente circula a través del IRED, provocando que los electrones recombinados emitan fotones con una longitud de onda en el espectro infrarrojo ($\lambda \approx 940$ nm). Estos fotones cruzan la barrera dieléctrica transparente e inciden sobre la base del fototransistor, rompiendo enlaces covalentes y liberando pares electrón-hueco mediante el efecto fotoeléctrico. La acumulación de estos portadores de carga genera una corriente de base interna (I_B) que conmuta al transistor hacia su estado de saturación, cerrando el circuito entre el Colector y el Emisor, vinculados directamente a los pads de disparo del humidificador.

Para asegurar un diseño robusto, es imperativo analizar la Relación de Transferencia de Corriente (**CTR**, *Current Transfer Ratio*), parámetro dimensional que correlaciona la corriente de salida del colector (I_C) respecto a la corriente de excitación de entrada en directo del IRED (I_F):

$$CTR = \left(\frac{I_C}{I_F} \right) \cdot 100 \% \quad (24)$$

De acuerdo con las especificaciones del fabricante para el componente 4N25, el peor escenario operativo garantiza un $CTR_{\min} = 20 \%$. El circuito implementa un resistor

de limitación en serie (R_{opto}) de valor nominal 330Ω conectado al GPIO del ESP32. Evaluando el circuito a través de un modelado analítico de mallas de Kirchhoff, considerando un voltaje directo de caída típico para el IRED de GaAs de $V_{f_{\text{(IRED)}}} = 1,2\text{V}$, determinamos con precisión la corriente de entrada inyectada:

$$I_F = \frac{V_{\text{GPIO}} - V_{f_{\text{(IRED)}}}}{R_{\text{opto}}} = \frac{3,3\text{V} - 1,2\text{V}}{330\Omega} = \frac{2,1\text{V}}{330\Omega} \approx \mathbf{6,36 \text{ mA}} \quad (25)$$

Esta corriente de entrada de 6,36 mA respeta rigurosamente el umbral máximo del GPIO del ESP32 (12 mA). Multiplicando este resultado por la eficiencia de acoplamiento óptico CTR mínimo determinado por el peor de los casos del hardware, calculamos analíticamente la corriente de salida disponible en el colector del fototransistor:

$$I_C = I_F \cdot \text{CTR}_{\text{min}} = 6,36 \text{ mA} \cdot 0,20 = \mathbf{1,27 \text{ mA}} \quad (26)$$

Dado que los terminales de activación internos del módulo humidificador ultrasónico consisten en líneas lógicas digitales TTL pull-up de alta impedancia, una corriente de drenaje de colector de 1,27 mA es matemáticamente suficiente para vencer la resistencia de pull-up interna del actuador y forzar al fototransistor a ingresar firmemente a su región de saturación óhmica ($V_{\text{CE}_{\text{sat}}} \leq 0,5\text{V}$). Esto emula a la perfección un cortocircuito físico (contacto seco limpio) entre los terminales del humidificador, activándolo sin establecer ningún lazo eléctrico común con el procesador.

5.4. Comparativa de Tecnologías de Conmutación de Potencia

Para sintetizar los criterios mecánicos y de estado sólido de esta etapa de potencia, la Tabla 7 contrasta los parámetros clave. La dimensión de sus columnas ha sido calculada explícitamente para garantizar una envoltura de texto fluida dentro de los márgenes geométricos preestablecidos del documento.

6. Infraestructura de Simulación Virtual y Arquitectura de Firmware

En el ciclo de desarrollo de hardware biomédico embebido, la transición directa desde el diseño esquemático hacia la fabricación de la placa de circuito impreso (PCB) conlleva riesgos inaceptables de fallas catastróficas por errores de lógica de estado o cortocircuitos no previstos. Para mitigar esta brecha empírica, el proyecto implementa una capa de emulación de hardware in-the-loop mediante la plataforma de simulación virtual **Wokwi**, lo que permite validar el determinismo del firmware en tiempo real antes de la implementación física.

6.1. Motor de Emulación y Arquitectura de Instrucciones (ISA)

El simulador no es una simple aproximación de comportamiento lógico, sino un emulador a nivel de arquitectura de conjunto de instrucciones (ISA). Para el ESP32, el

Tabla 7: Matriz comparativa de parámetros eléctricos y operativos: Relé vs. Optoacoplador 4N25.

Parámetro de Diseño	Etapa Resistencia (Relé)	Etapa Humidificador (Optoacoplador 4N25)
Tipo de Conmutación	Electromecánica (Basada en contactos físicos por atracción magnética).	Estado Sólido (Conmutación completamente electrónica por acoplamiento fotónico).
Medio de Aislamiento	Campo Magnético inducido en el solenoide que acciona la armadura móvil.	Espectro Infrarrojo emitido por el diodo GaAs hacia el fototransistor de silicio.
Voltaje de Carga	12 VDC (Riel de potencia alta destinado a la resistencia térmica).	Señal Lógica TTL de baja tensión (Lazo interno de control del módulo actuador).
Corriente de Conmutación	Hasta 6 A continuos en régimen de conducción saturada.	$\approx 1,27$ mA (Corriente drenada en el colector en zona de saturación).
Voltaje de Aislamiento	≈ 1500 V _{RMS} de rigidez dieléctrica entre contactos y bobina.	2500 V _{RMS} de aislamiento neto garantizado por la barrera estanca.
Velocidad de Respuesta	Baja (≈ 10 ms debido a la inercia de la masa de la armadura móvil).	Alta (≈ 2 μ s de tiempo de retardo electrónico conmutado).
Vida Útil Operativa	Limitada ($\approx 10^5$ ciclos debido a la erosión superficial por arco eléctrico).	Teóricamente infinita al no presentar partes móviles ni desgaste mecánico.

motor de Wokwi ejecuta binarios compilados nativos de la arquitectura *Xtensa Dual-Core 32-bit LX6*. El emulador traduce las instrucciones del firmware a nivel de máquina web (WebAssembly) en el navegador, calculando los estados de los registros, la memoria RAM estática (SRAM) y los periféricos de entrada/salida (GPIO) ciclo por ciclo.

El tiempo de simulación (t_{sim}) avanza en incrementos discretos calculados a partir de la frecuencia de reloj del cristal oscilador virtual ($f_{\text{osc}} = 240 \text{ MHz}$). La precisión temporal de la emulación de protocolos síncronos y asíncronos (como I2C para la OLED o 1-Wire para el DHT22) está garantizada por una sincronización estricta de retardos de propagación modelados matemáticamente.

6.2. Topología Estructural del Archivo JSON (`diagram.json`)

La construcción topológica del circuito en el entorno virtual se define estrictamente a través de un archivo de configuración en formato JSON (*JavaScript Object Notation*). Este manifiesto textual serializa los componentes de hardware y la red de ruteo equipotencial (cables) utilizando una estructura de grafos.

El manifiesto `diagram.json` está compuesto por dos arreglos (arrays) principales:

1. **Arreglo "parts"**: Define los nodos del grafo. Cada objeto instancia un componente físico especificando su tipo (e.g., "`wokwi-esp32`"), un identificador único (`id`), y sus coordenadas afines de renderizado geométrico espacial 2D ("`top`" y "`left`"). Adicionalmente, se parametrizan atributos físicos simulados, como el color de la cápsula epoxi de los LEDs.
2. **Arreglo "connections"**: Define las aristas (edges) del grafo de ruteo eléctrico. Conecta los terminales (pins) declarados de un componente origen con los de un componente destino. Internamente, el motor de simulación asigna a estos terminales conectados un mismo equipotencial matemático, asegurando que las corrientes fluyan conforme a las leyes de Kirchhoff.

Un fragmento estructural simplificado de la declaración de ruteo para el bus I2C demuestra la rigurosidad sintáctica del modelo:

```
"connections": [  
  [ "esp:21", "oled1:SDA", "green", [ "v0" ] ],  
  [ "esp:22", "oled1:SCL", "yellow", [ "v0" ] ]  
]
```

6.3. Mapeo de Puertos Físicos y Direccionamiento (Pinout)

La asignación de los pines GPIO del ESP32 (*General Purpose Input/Output*) ha sido estructurada para evitar conflictos de hardware con los canales del Conversor Analógico-Digital (ADC2) que colisionan con el subsistema Wi-Fi, así como para respetar los pines de configuración de arranque (*Strapping pins*). La Tabla 8 tabula de manera exhaustiva la distribución de señales lógicas. Se ha utilizado un dimensionamiento explícito de columnas para asegurar la envoltura semántica correcta sin desbordar los márgenes geométricos del documento.

Tabla 8: Mapeo matricial de asignación de puertos físicos (GPIO) del ESP32.

Periférico	Pin ESP32	Naturaleza Lógica	Función Asignada en el Lazo de Control
Pantalla OLED	GPIO 21	I2C Data (SDA)	Bus bidireccional Open-Drain para la matriz GDDRAM.
Pantalla OLED	GPIO 22	I2C Clock (SCL)	Reloj de sincronización maestro generado por el ESP32.
Sensor DHT22	GPIO 15	1-Wire I/O	Adquisición de la trama de 40 bits de humedad y temperatura.
Relé Térmico	GPIO 4	Salida Digital (OUT)	Disparo en saturación del transistor BJT del módulo relé 5V.
Opto. Humid.	GPIO 5	Salida Digital (OUT)	Excitación del diodo emisor infrarrojo IRED del 4N25.
Reed Switch	GPIO 18	Entrada (IN_PULLUP)	Monitoreo del campo magnético de la compuerta por hardware.
LED Rojo	GPIO 12	Salida Digital (OUT)	Señalización óptica de alerta térmica o falla sensorial.
LED Azul	GPIO 14	Salida Digital (OUT)	Señalización óptica de estado de reposo (calefactor inactivo).
Buzzer Piezo.	GPIO 13	Salida PWM (LEDC)	Modulación por Ancho de Pulsos a 2 kHz para alerta sonora.

6.4. Arquitectura del Firmware y Autómatas Finitos (FSM)

El software embutido (firmware) desarrollado en lenguaje C++ y compilado mediante el núcleo del entorno Arduino-ESP32, no opera bajo un esquema secuencial de bloqueo tradicional (código "espagueti"), el cual suspendería tareas críticas de monitoreo al utilizar funciones de retardo como `delay()`. En su lugar, el sistema implementa una arquitectura estructurada basada en **Máquinas de Estados Finitos (FSM)** y programación de hilos cooperativos no bloqueantes.

El lazo de control principal (Superloop) se ejecuta evaluando el estado del tiempo del sistema mediante registros asíncronos (`millis()`). La actualización y muestreo del sensor DHT22 se condiciona matemáticamente al teorema de Nyquist limitando la lectura a su tiempo de relajación termodinámico físico ($\Delta t \geq 2000$ ms). La lógica de conmutación térmica utiliza un algoritmo de control discreto tipo ON/OFF con histéresis estática para evitar oscilaciones de alta frecuencia (chattering) en el relé.

La función de evaluación lógica (*Transfer Function*) de la etapa de actuación térmica obedece a la siguiente inequación algorítmica:

$$Q_{\text{Calor}} = \begin{cases} 1 & \text{si } T_{\text{medida}} \leq (T_{\text{setpoint}} - \text{Histéresis}) \text{ AND } P_{\text{puerta}} == \text{Cerrada} \\ 0 & \text{si } T_{\text{medida}} \geq T_{\text{setpoint}} \text{ OR } P_{\text{puerta}} == \text{Abierta} \\ Q_{n-1} & \text{en cualquier otro caso (retención de estado)} \end{cases} \quad (27)$$

Esta arquitectura garantiza que la prioridad computacional se oriente hacia la se-

guridad biológica: cualquier interrupción de hardware (apertura de puerta) anula instantáneamente la actuación térmica, garantizando una operación a prueba de fallos (*Fail-Safe*).

7. Apéndice Técnico de Síntesis Global

Para proveer una visión holística y centralizada de la ingeniería del proyecto, las siguientes matrices consolidan la arquitectura del sistema, el mapa integral de interconexiones equipotenciales y las especificaciones físicas de la infraestructura de simulación virtual.

7.1. Matriz de Interconexiones y Ruteo Eléctrico (Esquema de Cableado)

La Tabla 9 detalla el grafo de conexiones eléctricas completas programadas en el manifiesto `diagram.json` para el gemelo virtual, especificando el tipo de señal y la infraestructura de acoplamiento.

7.2. Matriz Arquitectónica de Subsistemas de Hardware

La Tabla 10 sintetiza los principios físicos, restricciones de ingeniería y modelos matemáticos de soporte que rigen cada bloque constructivo de la incubadora.

8. Resumen General Ejecutivo

El sistema implementado representa una solución integral de ingeniería biomédica embebida para el control robusto y determinista del microclima en una incubadora neonatal. Estructuralmente, el núcleo del sistema se basa en el microcontrolador ESP32, el cual gestiona de forma simultánea un lazo de control cerrado (*closed-loop*) de temperatura y humedad, monitorizado mediante el sensor DHT22 y una interfaz hombre-máquina (HMI) compuesta por una pantalla OLED I2C, LEDs indicadores y un buzzer piezoeléctrico.

La principal innovación del diseño radica en la implementación estricta de una capa de aislamiento galvánico y de compatibilidad electromagnética (EMC), la cual suprime toda continuidad óhmica entre los circuitos de control digital de baja tensión y los actuadores de potencia termodinámica (resistencia calefactora de alta corriente y humidificador ultrasónico), eliminando corrientes transitorias inversas mediante acoplamientos ópticos y magnéticos protectores. Todo el ecosistema de hardware y firmware (basado en Máquinas de Estados Finitos no bloqueantes) ha sido validado analíticamente y emulado con absoluta fidelidad temporal a través del gemelo virtual en la plataforma Wokwi utilizando descriptores de grafos serializados en formato JSON, garantizando un diseño biomédico de alta seguridad, escalable hacia el internet de las cosas (IoT) y con una alta tolerancia a fallos en entornos hospitalarios críticos.

Tabla 9: Matriz general de interconexiones y ruteo de señales del sistema.

Componente Origen	Pin Origen	Nodo Destino	Pin Destino	Naturaleza e Infraestructura de Señal
ESP32 SoC	GPI0 21	OLED SSD1306	SDA	Serie Bidireccional I2C (Drenador Abierto, Pull-up externo).
ESP32 SoC	GPI0 22	OLED SSD1306	SCL	Reloj síncrono I2C (Drenador Abierto, Pull-up externo).
ESP32 SoC	GPI0 15	Sensor DHT22	SDA	Protocolo propietario 1-Wire (Trama binaria de 40 bits).
ESP32 SoC	GPI0 4	Módulo Relé	IN	Disparo lógico digital (Aislamiento inductivo inter-etapa).
ESP32 SoC	GPI0 5	Opto. 4N25	Ánodo (1)	Corriente en directo $I_F = 6,36$ mA (Acoplamiento fotónico).
ESP32 SoC	GPI0 18	Reed Switch	Terminal A	Entrada digital con Pull-up activa (Contacto seco de compuerta).
ESP32 SoC	GPI0 12	LED Rojo	Ánodo	Salida digital balanceada ($R_s = 330\Omega$, $\lambda \approx 625$ nm).
ESP32 SoC	GPI0 14	LED Azul	Ánodo	Salida digital balanceada ($R_s = 82\Omega$, $\lambda \approx 465$ nm).
ESP32 SoC	GPI0 13	Buzzer Pasivo	Terminal 1	Modulación por Ancho de Pulsos (LEDC PWM a 2 kHz).
Opto. 4N25	Emisor (4)	Humidificador	Trig GND	Lazo de conmutación de estado sólido (Contacto seco aislado).
Opto. 4N25	Colector (5)	Humidificador	Trig VCC	Saturación de corriente de colector ($I_C = 1,27$ mA).
Módulo Relé	Normal. Abierto	Calefactor	VCC (+)	Lazo de potencia de alta corriente (12 VDC / 6 A).

Tabla 10: Matriz analítica de subsistemas de hardware y modelos matemáticos de soporte.

Subsistema	Componente Clave	Principio Físico	Ecuación / Restricción de Diseño
Capa de Control	SoC ESP32 (Xtensa LX6)	Electrónica de Silicio CMOS	$I_{GPIO_Max} = 12 \text{ mA}$ (Límite de saturación estructural).
Adquisición Térmica	Sensor DHT22	Polímero capacitivo y NTC	$\Delta t \geq 2000 \text{ ms}$ (Muestreo limitado por relajación física).
Aislamiento Térmico	Módulo Relé 5V	Ley de Ampere y Ley de Lenz	$v_L(t) = L \cdot \frac{di}{dt}$ (Pico amortiguado por diodo Fly-back).
Aislamiento Humedad	Optoacoplador 4N25	Efecto Fotoeléctrico Cuántico	$CTR = \left(\frac{I_C}{I_F} \right) \cdot 100 \%$ ($CTR_{min} = 20 \%$).
Interfaz Visual	OLED SSD1306 (128x64)	Electroluminiscencia Orgánica	$R_{p_max} = \frac{t_r}{0,8473 \cdot C_b}$ (Pull-up del bus I2C).
Señalización Óptica	LEDs Discretos (Rojo/Azul)	Emisión fotónica en unión P-N	$R_s = \frac{V_{GPIO} - V_f}{I_{nominal}}$ ($I_{nominal} = 4 \text{ mA}$).
Alerta Acústica	Buzzer Piezoeléctrico Pasivo	Efecto Piezoeléctrico Inverso	$f_{PWM} = \frac{f_{APB_CLK}}{\text{div_int} \cdot 2^{\text{bit_num}}}$ ($f_{Resonancia} = 2 \text{ kHz}$).

9. Conclusiones

El desarrollo, modelado analítico y simulación virtual de la incubadora neonatal permiten extraer las siguientes deducciones de ingeniería:

1. **Eficacia del Aislamiento Galvánico:** La separación física de los lazos de corriente mediante acoplamientos fotónicos (4N25) y magnéticos (Relé) bloqueó por completo el retorno de ruidos y picos destructivos hacia el ESP32, aislando masas (GND) y garantizando la estabilidad del sistema.
2. **Modelado de Soporte contra la Fatiga:** El cálculo analítico de componentes (como el diodo de Flyback para absorber la f.c.e.m. inductiva y los resistores de LED basados en el *Bandgap*) asegura que el hardware opere muy por debajo de sus límites críticos de disipación térmica, maximizando la vida útil del dispositivo.
3. **Determinismo y Seguridad Biológica:** La arquitectura de firmware basada en Máquinas de Estados Finitos (FSM) no bloqueantes garantizó una respuesta inmediata y con priorización de seguridad, desactivando instantáneamente el actuador térmico ante alarmas perimetrales como la apertura física de la compuerta.
4. **Integridad de Datos en la HMI:** El análisis del bus I2C en topología *Open-Drain* demostró que el cálculo estricto de las resistencias de *Pull-up* contra la capacitancia parásita es vital para mantener la sincronización y evitar la corrupción del mapa de píxeles en la pantalla OLED.
5. **Validación Eficiente por Gemelos Virtuales:** La plataforma Wokwi y su motor WebAssembly demostraron ser herramientas de altísima fidelidad para depurar el firmware a nivel de instrucciones nativas (ISA Xtensa), reduciendo costos y riesgos críticos antes del despliegue en hardware físico.

10. Glosario Técnico Unificado

Aislamiento Galvánico: Condición de diseño estructural en circuitos eléctricos que impide la circulación de electrones de forma física directa entre dos etapas independientes, empleando medios alternos (ópticos, magnéticos) para transferir datos o energía.

Autómata Finito (FSM): Modelo matemático de computación que define estados lógicos discretos y transiciones condicionadas para ejecutar algoritmos secuenciales complejos de forma no bloqueante.

Bandgap (E_g): Intervalo o brecha de energía prohibida en un material semiconductor que separa la banda de valencia de la banda de conducción; define el voltaje de umbral y la longitud de onda fotónica emitida en un LED.

Capacitancia Parásita (C_b): Capacitancia residual no deseada acumulada en las líneas de un bus serie, provocada por la proximidad física de las pistas de cobre de la PCB, el cableado y las uniones de semiconductores.

Contacto Seco: Punto de interconexión eléctrica libre de potencial o tensión intrínseca, operado mecánicamente o mediante semiconductores aislados para conmutar un bucle de señal externo.

CTR (Current Transfer Ratio): Relación porcentual adimensional de transferencia óptica que define la magnitud de corriente resultante en el colector de salida de un optoacoplador respecto a la corriente inyectada en su diodo emisor.

Diodo de Flyback: Diodo semiconductor de conmutación rápida instalado en paralelo inverso sobre una carga inductiva para amortiguar picos transitorios de alta tensión inversa generados al suprimir de golpe la corriente.

Efecto Fotoeléctrico Inverso: Fenómeno electro-mecánico de la física de estado sólido donde la aplicación de una diferencia de potencial eléctrico induce una deformación dimensional geométrica controlada en un cristal asimétrico.

Electroluminiscencia Orgánica: Proceso optoelectrónico donde la inyección coordinada de portadores de carga (electrones y huecos) en capas poliméricas delgadas provoca la emisión directa de fotones sin requerir retroiluminación (*backlight*).

Fuerza Contraelectromotriz (f.c.e.m.): Tensión inducida transitoria en un inductor que se opone de forma directa al cambio de flujo de corriente eléctrica que la origina, conforme a la ley de Lenz.

GDDRAM: Memoria de acceso aleatorio estática integrada directamente en el hardware de controladores gráficos (como el SSD1306) encargada de almacenar el mapa de bits de la pantalla.

Histéresis Estática: Margen de tolerancia programado en lazos de control de estado sólido o relés, diseñado intencionalmente para evitar la oscilación y fatiga rápida del actuador (*chattering*) alrededor del punto de ajuste o *setpoint*.

I2C (Inter-Integrated Circuit): Protocolo de bus de comunicación serie síncrono bimapeado (SDA/SCL) estructurado bajo arquitectura maestro-esclavo y drenador abierto para transmisión de datos inter-circuitos.

JSON (JavaScript Object Notation): Formato de texto ligero utilizado para el intercambio estructurado de datos. Se emplea en simulación para describir topologías de hardware serializando componentes y conexiones.

Configuración física de un pin de salida digital basada en un transistor MOS-FET cuyo drenador está expuesto sin conexión interna hacia VCC, siendo capaz únicamente de conmutar activamente a tierra.

Periférico LEDC: Bloque de hardware especializado integrado de forma nativa en el SoC ESP32 diseñado para la síntesis de señales PWM mediante división de reloj independiente de la ejecución secuencial de la CPU.

Strapping Pins: Pines específicos de un microcontrolador cuyos estados lógicos en el instante de encendido físico determinan el modo de arranque básico del chip (flasheo de ROM o ejecución de firmware).

Xtensa ISA: Arquitectura específica de microprocesador empleada por Espressif para la familia de chips ESP32, caracterizada por un bus de doble núcleo de 32 bits y un conjunto optimizado de instrucciones RISC.